



FINAL PROJECT

A/B TESTING

By Fayzan Rizky Hidayat

DATA ANALYST PORTOFOLIO



Fayzan Rizky Hidayat

DA/DS Student



Education Background



dibimbing.id

Data Analyst/Data Science

September 2025-Present



Padjadjaran University

Bachelor of Physics Sciences

2021-2025

WEBSITE CONVERSION ANALYSIS WITH A/B TESTING

Dataset: [Google Drive](#)

OVERVIEW PROJECT

Recent Projects

Marketing Ads Campaign Analysis

- Analyzed campaign ad performance using A/B testing to measure success rates.

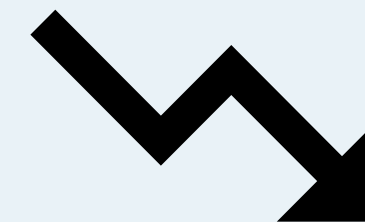


Customer Satisfaction and Sentiment Analysis

- Evaluated customer satisfaction using CSAT, CES, and NPS, and performed sentiment analysis using a RoBERTa model.

Funnel Analysis & Cohort Analysis

- Identified user drop-offs at each funnel step to pinpoint which stage needs improvement, and performed cohort analysis to track churn rate and retention over time.



Customer Segmentation

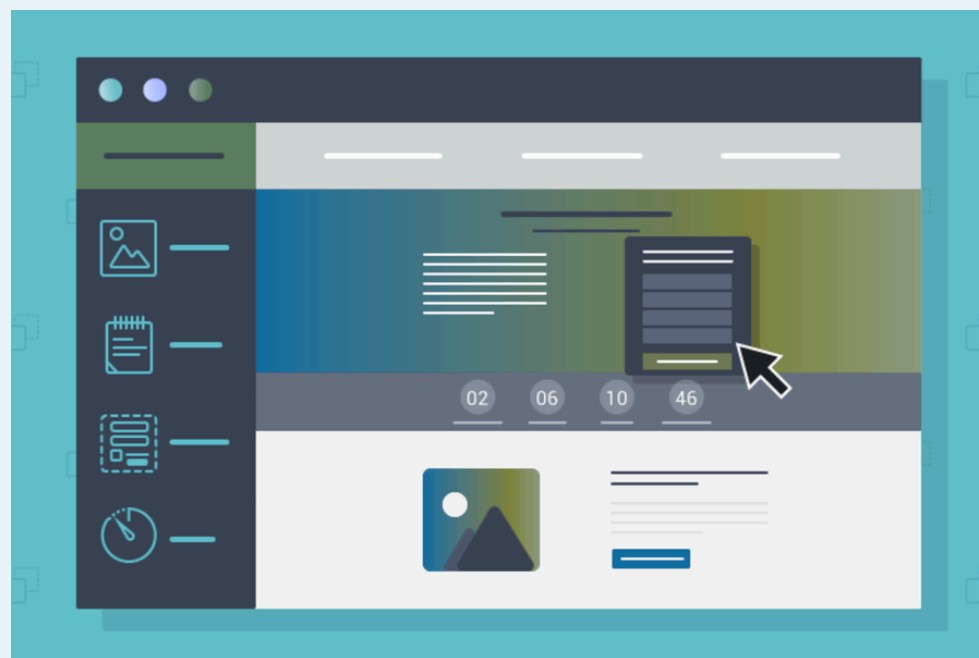
- Performed customer segmentation using the RFM model to identify groups such as Champions, Loyal, At-Risk, and Churned customers.

PROJECT BACKGROUND

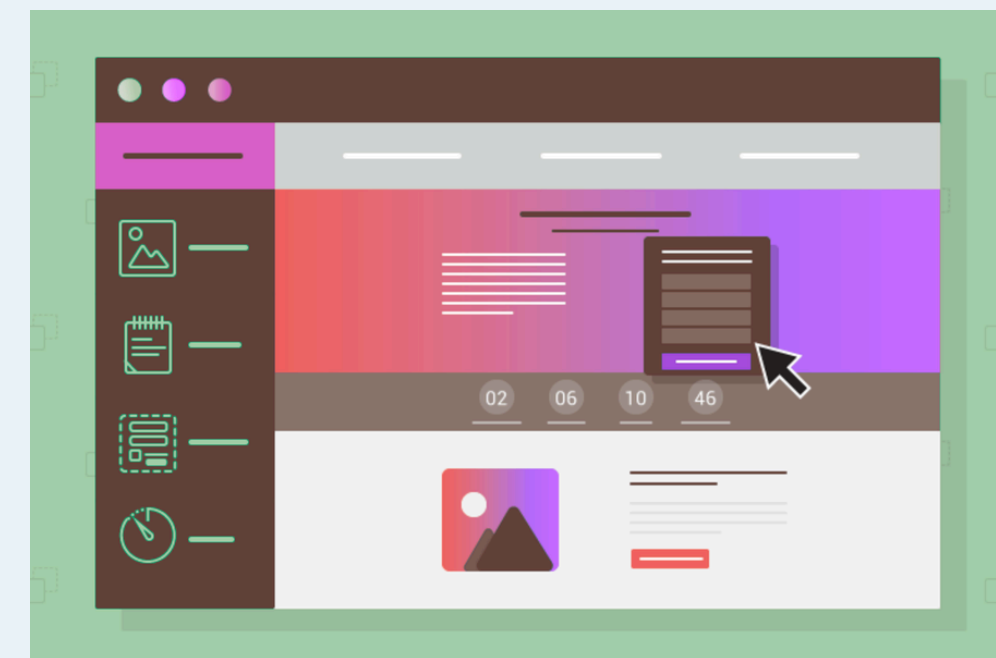
Perusahaan berupaya meningkatkan conversion rate pada halaman landing website dengan merancang versi baru yang diharapkan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Sebelum diterapkan sepenuhnya, dilakukan A/B Testing untuk membandingkan performa kedua versi halaman tersebut.

Dalam eksperimen ini, pengguna dibagi secara acak menjadi dua kelompok:

- Control Group – melihat old landing page
- Treatment Group – melihat new landing page



CONTROL GROUP (OLD)



TREATMENT GROUP (NEW)

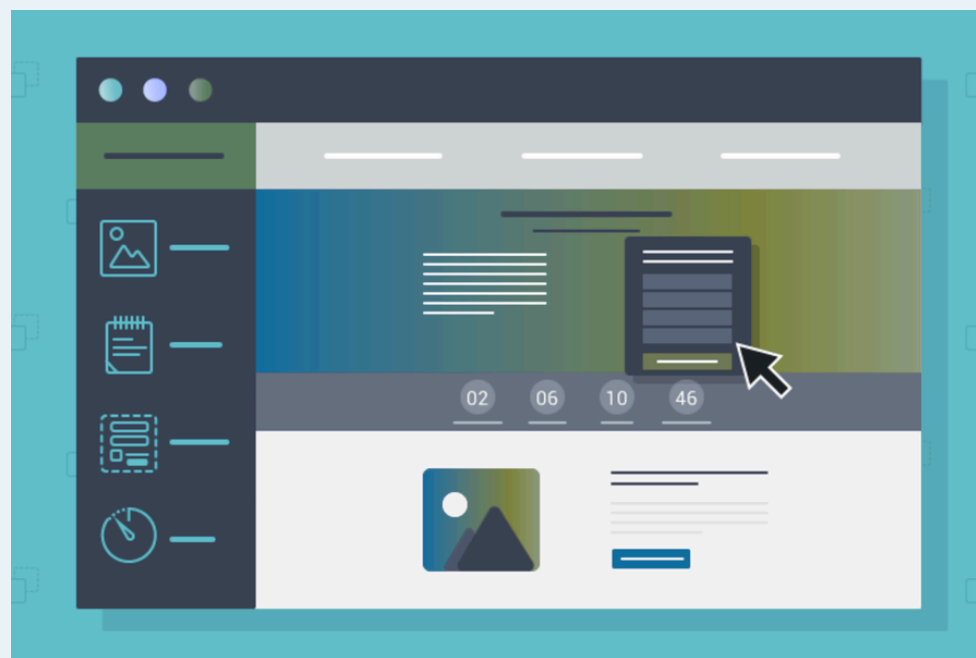
BUSINESS OBJECTIVE

Project ini bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan landing page mampu menghasilkan conversion rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan landing page lama.

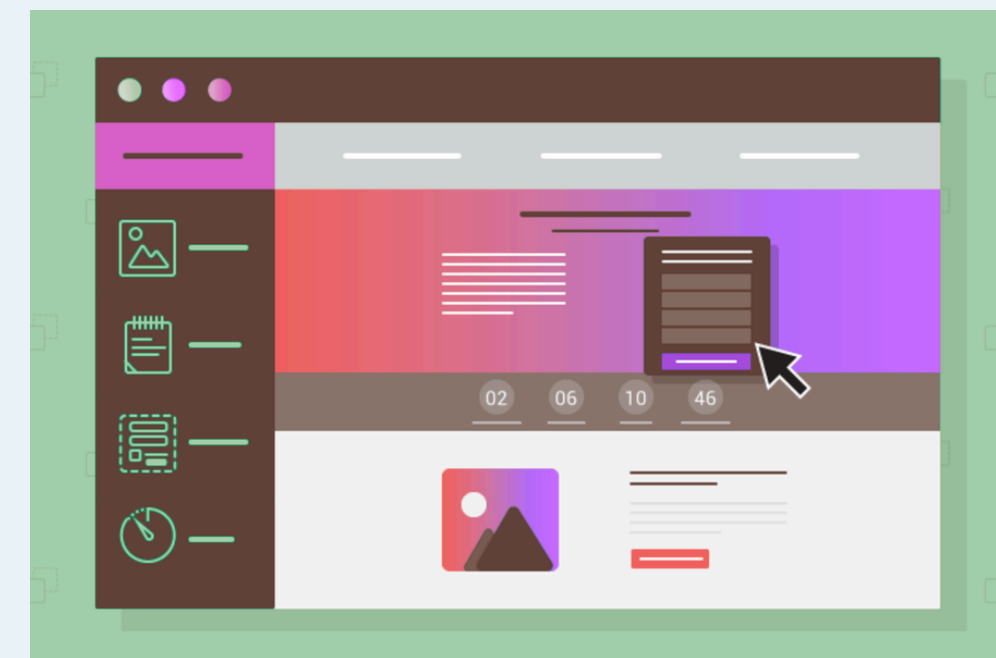
Specific Objectives:

1. Bagaimana tren waktu ke waktu total pengguna yang buka halaman baru dan lama?
2. Berapa banyak total user yang membuka halaman serta perbandingannya dengan yang lanjut ke tahap conversion?
3. Berapa banyak total user masing-masing group test serta perbandingannya juga dengan yang converted users?

IS



CONTROL GROUP (OLD)



TREATMENT GROUP (NEW)

???

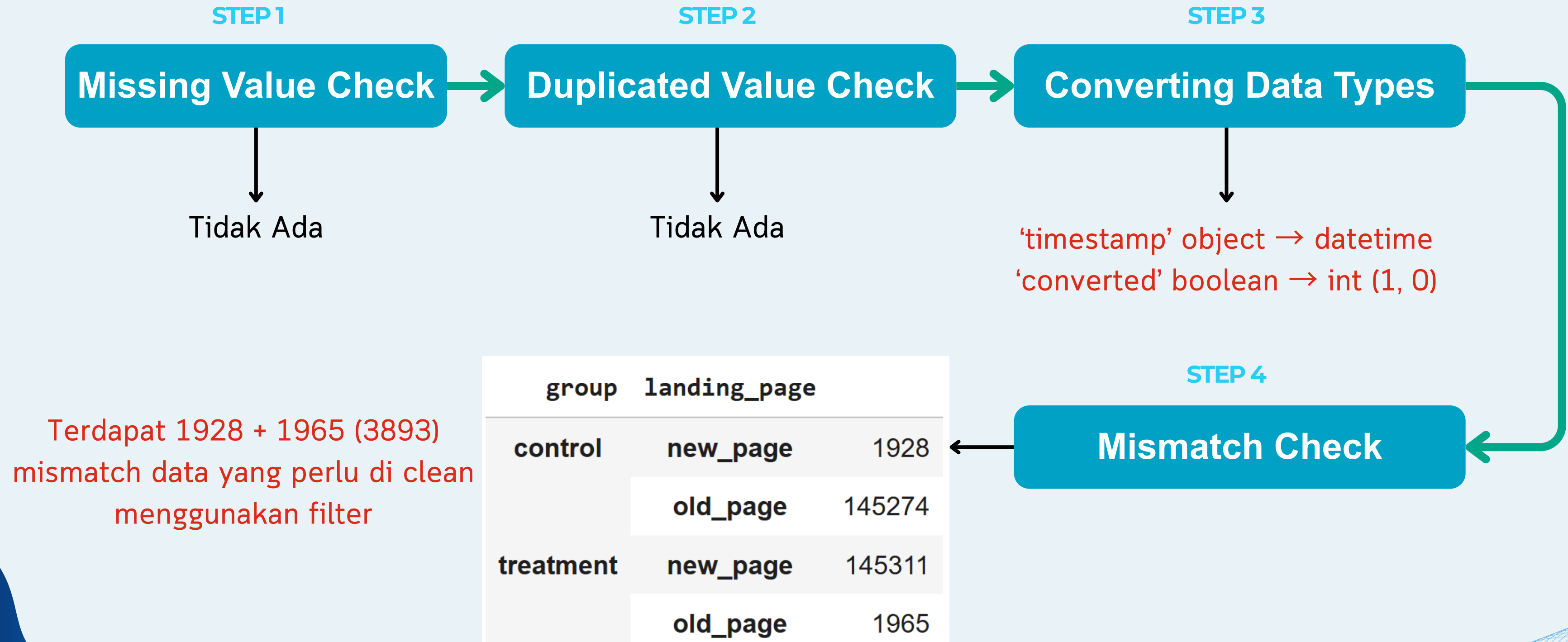
DATA UNDERSTANDING

DATASET COLUMNS

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
user_id	Integer	Identitas pengguna. Setiap pengguna memiliki user_id yang berbeda.
timestamp	Datetime	Waktu pengguna membuka landing page.
group	Kategori	Menandakan pengguna masuk ke group A/control atau B/treatment..
landing_page	Kategori	Jenis landing page yang dibuka user. (new_page atau old_page)
converted	Boolean (Diubah jadi Integer 1 dan 0)	Menandakan pengguna yang berhasil converted.

DATA PREPROCESSING

Data Cleaning



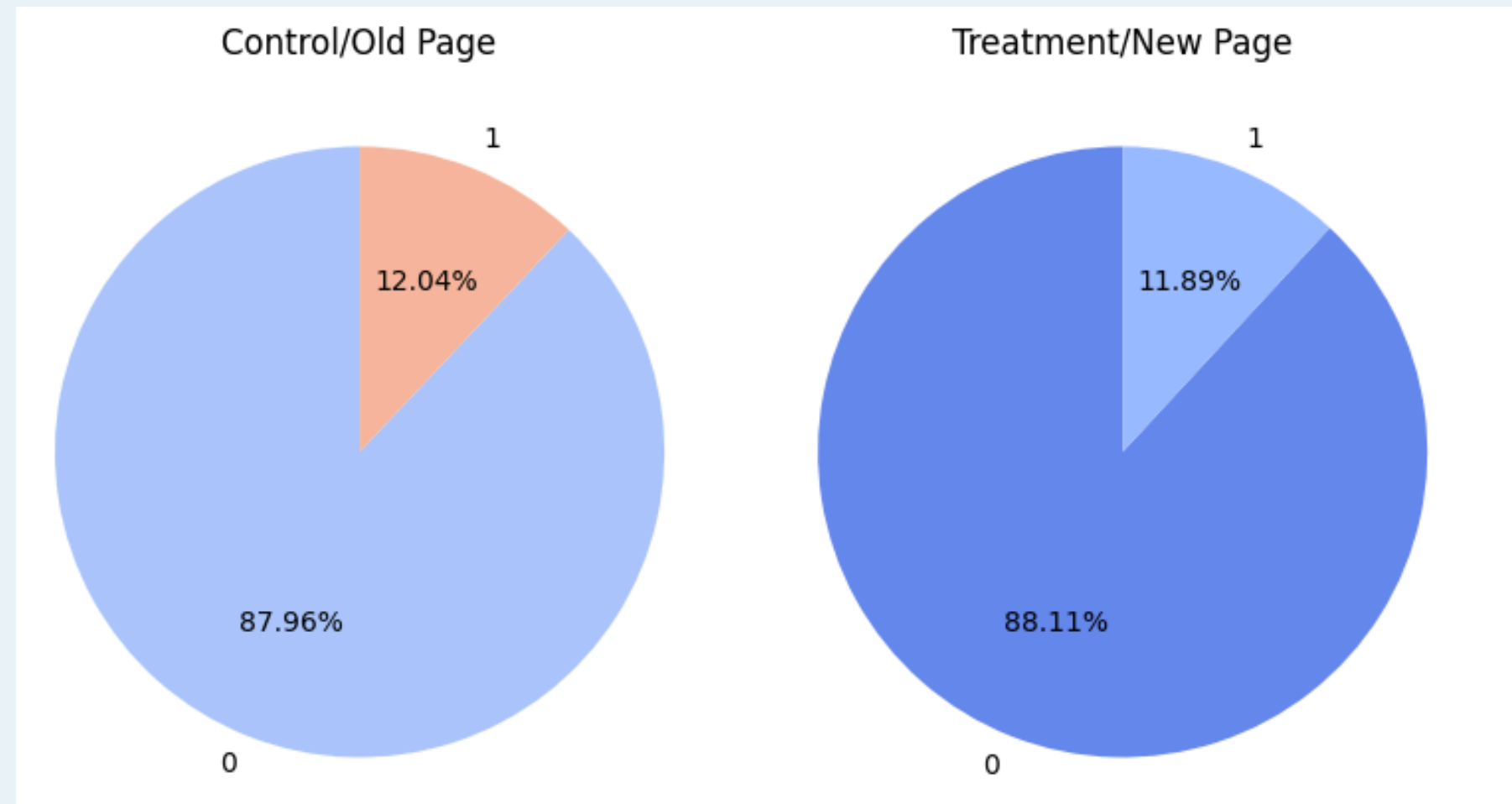
FINDINGS AND RESULTS

Hipotesis

$$H_0 \rightarrow CVR_A = CVR_B$$

$$H_1 \rightarrow CVR_A \neq CVR_B$$

Hipotesis yang dibuat terdiri dari H_0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan conversion rate antara landing page lama dan landing page baru, serta yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan conversion rate antara kedua landing page tersebut.



Berdasarkan perhitungan CVR tiap grup tanpa uji statistik, didapatkan grup Control justru memiliki persentase yang lebih besar dari grup Treatment. Yang berarti menolak H_0 .

FINDINGS AND RESULTS

Hipotesis



FINDINGS AND RESULTS

Uji Statistik

Untuk memastikan validitas perbedaan tersebut, dilakukan uji statistik menggunakan Two-Proportion Z-Test dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ (0.05) untuk menentukan apakah perbedaan conversion rate antara landing page lama dan baru signifikan.

Dari uji ini akan diperoleh nilai p-value, yang digunakan untuk menentukan apakah H_0 ditolak atau diterima berdasarkan perbandingan nilai p-value terhadap α . Apabila $p\text{-value} < \alpha$ maka ada perbedaan signifikan / H_0 ditolak dan apabila $p\text{-value} > \alpha$ maka tidak ada perbedaan signifikan / H_0 diterima.



FINDINGS AND RESULTS

Uji Statistik

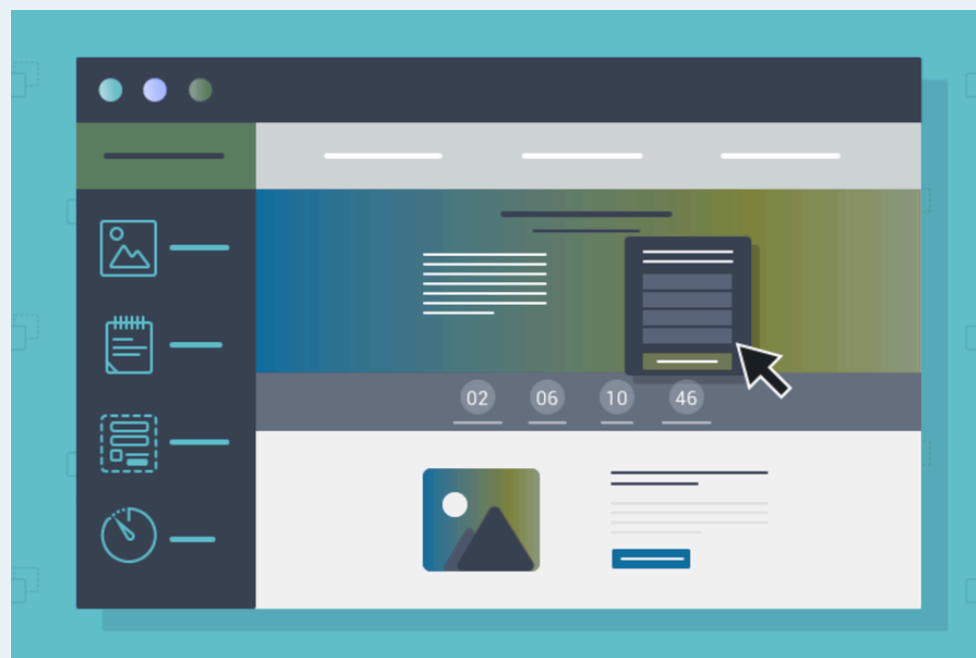
Hasil perhitungan p-value menunjukkan nilai

0.1897

*di mana lebih besar
dari 0.05

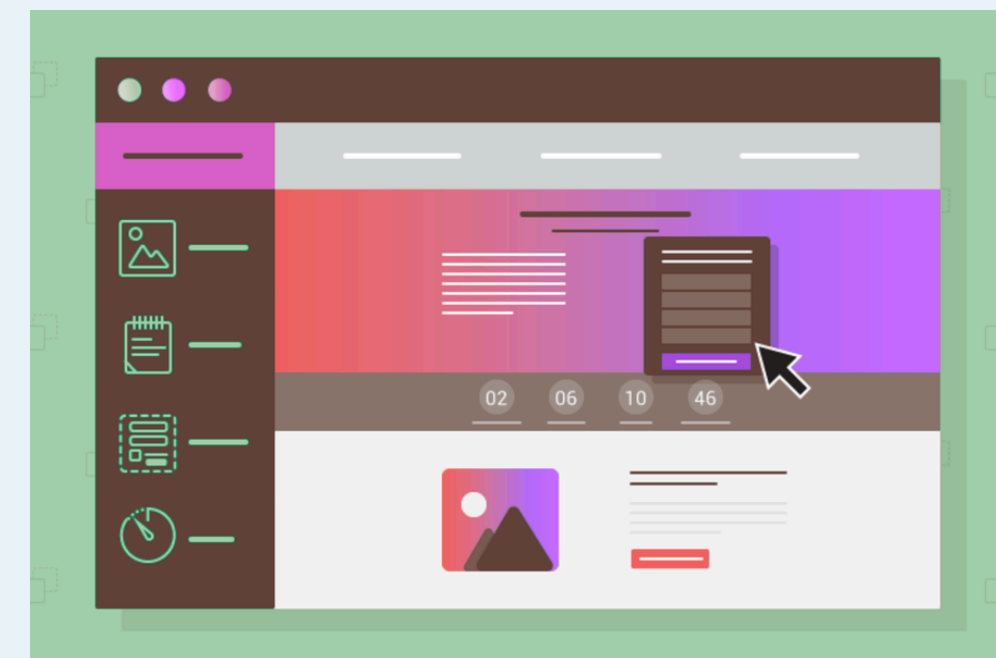
Sehingga H_0 Diterima

yang berarti performa:



CONTROL GROUP (OLD)

=



TREATMENT GROUP (NEW)

KESIMPULAN

Insight

1. Landing page baru terbukti menghasilkan Converted Rate yang sedikit lebih kecil dari landing page lama ($\pm 0,15\%$).
2. Hasil Uji statistik Two Proportion Z-test menunjukkan bahwa p-value yang didapatkan lebih besar dari 0,05, Sehingga perbedaan CVR pada landing page baru dan lama dianggap tidak signifikan. Sehingga landing page baru terbukti tidak memberikan perubahan CVR.

KESIMPULAN

Rekomendasi

1. Landing page baru terbukti tidak memberikan performa yang lebih baik dari landing page lama. Untuk itu sebaiknya tetap pakai landing page lama saja.
2. Karena pada kasus ini dataset yang digunakan hanya ada metrik converted users, maka tidak begitu ketahuan mengapa landing page baru performanya kurang baik. Beberapa metrik yang bisa dicek untuk mengamatinya antara lain: banyak clicks, segmentasi user type (baru atau tidak) untuk tahu apakah mungkin karena pembuka landing page baru lebih banyak user baru, ataupun kolom funnel step untuk mengetahui kapan user berhenti lanjut.